

Método de aproximación de residuales

Considérese la serie de $CETES_t$, cuyo modelo está dado por

$$(1 - 0.388 B^4) \nabla T(CETES_t) = (1 - 0.481 B^2) \hat{a}_t,$$

con

$$\hat{\sigma}_a = 1107.7, \quad T(CETES_t) = \frac{CETES_t}{1000}.$$

Desarrollando, se tiene

$$\nabla T(CETES_t) - 0.388 \nabla T(CETES_{t-4}) = \hat{a}_t - 0.481 \hat{a}_{t-2}.$$

Esto es,

$$T(CETES_t) - T(CETES_{t-1}) - 0.388(T(CETES_{t-4}) - T(CETES_{t-5})) = \hat{a}_t - 0.481 \hat{a}_{t-2}.$$

Por lo tanto,

$$\hat{a}_t = T(CETES_t) - T(CETES_{t-1}) - 0.388 T(CETES_{t-4}) + 0.388 T(CETES_{t-5}) + 0.481 \hat{a}_{t-2}.$$

Considérese como valores iniciales

$$\hat{a}_{18} = 0, \quad \hat{a}_{19} = 0.$$

Después de aplicar el método de **aproximación de residuales**, se obtiene

$$\hat{a}_{60} = -799,$$

y con este valor calculamos la **actualización del pronóstico**:

$$\hat{T}(CETES_{t=60})(1) = \hat{T}(CETES_{t=57})(2) - \hat{\psi}_1 \hat{a}_{60}.$$

Como $\hat{\psi}_1 = -1$,

$$\hat{T}(CETES_{t=60})(1) = 7941.57 - (-1)(-799).$$

Así,

$$\hat{T}(CETES_{t=60})(1) = 7941.57 - 799 = 7141.16.$$